



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan nirkabel telah mengubah cara perangkat saling terhubung. Jaringan wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi tanpa bergantung pada kabel fisik, menjadikannya pilihan utama di lingkungan rumah, kampus, perkantoran, hingga area publik. Meskipun demikian, membangun jaringan wireless yang andal memerlukan pemahaman tentang berbagai perangkat seperti router, access point, wireless bridge, serta konfigurasi mode point-to-point dan point-to-multipoint.

1.2 Dasar Teori

Jaringan Wireless

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik (radio atau inframerah) sebagai media transmisi, tanpa kabel fisik. Contohnya adalah Wi-Fi (IEEE 802.11) yang menghubungkan perangkat ke jaringan lokal dan internet melalui access point atau wireless router. Keunggulan utamanya adalah mobilitas tinggi dan kemudahan instalasi, namun kecepatan dan keamanannya perlu dikelola dengan baik.

Perangkat Wireless

- **Wireless Router:** Menggabungkan fungsi router (mengarahkan lalu lintas data antara LAN dan internet) dengan access point (memancarkan sinyal Wi-Fi). Biasanya digunakan sebagai pusat jaringan rumah atau kantor kecil.
- **Access Point (AP):** Menjembatani perangkat wireless ke jaringan kabel (LAN). AP meneruskan data antara client Wi-Fi dan switch/router melalui kabel Ethernet.
- **Wireless Bridge:** Menghubungkan dua segmen jaringan di lokasi berbeda secara nirkabel, umumnya dengan antena terarah (point-to-point), misalnya AirGrid M5 HP.
- **Repeater/Extender:** Memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan menerima dan memancarkan ulang sinyal.
- **Wireless NIC:** Kartu antarmuka jaringan nirkabel yang terpasang di perangkat agar dapat terhubung ke Wi-Fi.

Mode Wireless pada MikroTik

- **Bridge:** Bekerja seperti access point, meneruskan frame Ethernet antara nirkabel dan kabel.
- **Station:** Bertindak sebagai client, terhubung ke SSID dari AP.
- **AP Bridge:** Mode access point yang mendukung banyak client (point-to-multipoint) dan bridging layer 2.
- **Station Bridge:** Client yang berfungsi sebagai bridge, meneruskan traffic dari jaringan lokal di belakangnya ke AP.

Keamanan Jaringan Wireless

Protokol keamanan Wi-Fi meliputi WEP (usang, tidak aman), WPA, WPA2 (AES), dan WPA3 (terbaru, anti-brute force). Langkah pengamanan lainnya adalah mengaktifkan firewall, menyembunyikan SSID, menggunakan VPN, dan autentikasi kuat.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau wireless.

Tidak ada yang mutlak lebih baik; pilihan bergantung pada kebutuhan. Jaringan **wired** (kabel) unggul dalam kecepatan, stabilitas, dan keamanan fisik karena data dikirim melalui media tembaga/serat optik, minim interferensi, dan cocok untuk perangkat tetap seperti server, workstation, atau backbone. Sementara itu, jaringan **wireless** memberikan mobilitas tinggi, instalasi lebih praktis tanpa perlu penarikan kabel, dan ideal untuk pengguna mobile (laptop, smartphone) serta area yang sulit dijangkau kabel. Dalam praktiknya, keduanya sering digunakan bersama: kabel sebagai tulang punggung dan wireless untuk akses pengguna akhir.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

- **Modem** (modulator-demodulator) mengubah sinyal digital dari perangkat menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui jalur telepon/kabel ISP, dan sebaliknya. Fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke internet.
- **Router** bekerja di layer 3, bertugas meneruskan paket data antar jaringan, misalnya antara LAN dan internet. Wireless router juga memiliki fungsi access point bawaan.
- **Access Point (AP)** bekerja di layer 2, menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel (Ethernet). AP tidak melakukan routing, hanya meneruskan frame antara Wi-Fi dan kabel.

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel, perangkat yang dipilih dan alasannya.

Perangkat yang paling tepat adalah **Wireless Bridge point-to-point** (misalnya sepasang Ubiquiti AirGrid M5 HP atau router yang diatur dalam mode bridge). Alasan:

- Jarak antar gedung dapat mencapai puluhan meter hingga kilometer, di luar jangkauan Wi-Fi biasa.
- Antena terarah (grid/parabola) mengirim sinyal secara fokus sehingga throughput tinggi dan stabil.
- Dengan mode bridge, kedua ruangan seolah-olah berada dalam satu segmen LAN, memudahkan komunikasi antar perangkat.
- Tidak memerlukan kabel fisik yang mahal atau sulit dipasang.